ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2008. október 29.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,

- hibásan rendezett reakcióegyenlet,

amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.)

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Esettanulmány (9 pont)

a) Egy lélegzetvételnél fél dm^3 levegőt szívunk be, ennek 5%-a használódik el:
$V(O_2) = 0{,}025\ dm^3$ ***1 pont***
$n(O_2) = 1{,}02 \cdot 10^{-3}$ mol, $m(O_2) = 0{,}0326$ g ***1 pont***

b) magnézium-karbonát ($MgCO_3$) és mészkő – kalcium-karbonát ($CaCO_3$) ***1 pont***
$MgCO_3 = MgO + CO_2$
vagy $CaCO_3 = CaO + CO_2$ ***1 pont***

c) $Ca(OH)_2 + CO_2 = CaCO_3 + H_2O$ ***1 pont***

d) $NaNO_3$, Pb_3O_4 , $Pb(NO_3)_2$, HgO, $Hg(NO_3)_2$ ***1 pont***

e) $2\ HgO = 2\ Hg + O_2$ ***1 pont***

f) Walter N. Hartley ismerte fel azt, hogy az ózon elnyeli a 300 nm alatti (káros) ultraibolya sugárzást. ***1 pont***

g) CO_2, CH_4, N_2O ***1 pont***

2. Elemző feladat (15 pont)

a) Exoterm folyamat: amelynek során a rendszer belső energiája csökken, a környezeté nő (a rendszer hőt ad le a környezetének). Endoterm folyamat: amelynek során a rendszer belső energiája nő, a környezeté csökken (a rendszer hőt vesz fel a környezetétől). ***1 pont***

b) Exoterm oldáshőjű: pl. $Ca(NO_3)_2$, HNO_3
Endoterm oldáshőjű: pl. $Ba(NO_3)_2$, KCl, $NaNO_3$ ***1 pont***
(csak két-két helyes példáért jár a pont)

c) Oldáshőt a kristályrács felbontásához szükséges energia és a keletkező ionok hidratációja során felszabaduló energia összege adja. ***1 pont***
Ha $|E(\text{rács})| > |\sum E(\text{hidr})|$, akkor az oldáshő előjele pozitív
Ha $|E(\text{rács})| < |\sum E(\text{hidr})|$, akkor az oldáshő előjele negatív ***1 pont***

d) $C(sz) + CO_2(g) = 2\ CO(g)$ ***1 pont***
$C_2H_2(g) + 2\ H_2(g) = C_2H_6(g)$ ***1 pont***
$C_2H_6(g) + 3{,}5\ O_2(g) = 2\ CO_2(g) + 3\ H_2O(f)$
vagy $2\ C_2H_6(g) + 7\ O_2(g) = 4\ CO_2(g) + 6\ H_2O(f)$ ***1 pont***

e) $\Delta_r H = \sum \Delta_k H$ (termékek) – $\sum \Delta_k H$ (kiindulási anyagok)
(vagy ennek alkalmazása) ***1 pont***
$C(sz) + CO_2(g) = 2\ CO(g)$ reakcióra:
$\mathbf{\Delta_r H = 2\cdot(-110,5) - (-393,5) = 172,5\ kJ/mol}$ ***1 pont***

$C_2H_6(g) + 3,5\ O_2(g) = 2\ CO_2(g) + 3\ H_2O(f)$ reakció esetén:
$\mathbf{\Delta_r H = 2\cdot(-393,5) + 3\cdot(-285,8) - (-83,8) = -1560,6\ kJ/mol = -1561\ kJ/mol}$
($2\ C_2H_6(g) + 7\ O_2(g) = 4\ CO_2(g) + 6\ H_2O(f)$ felírás esetén: $\mathbf{\Delta_r H = -3121\ kJ/mol}$)
1 pont

f) $C_2H_2(g) + 2\ H_2(g) = C_2H_6(g)$ egyenlet esetén:
$\Delta_r H = \Delta_k H\ (C_2H_6) - \Delta_k H\ (C_2H_2)$, $\Delta_k H\ (C_2H_2) = \Delta_k H\ (C_2H_6) - \Delta_r H$ ***1 pont***
$\mathbf{\Delta_k H\ (C_2H_2)} = -83,8 - (-312) = 228,2\ kJ/mol = \mathbf{228\ kJ/mol}$ ***1 pont***

g)

endoterm folyamat	**exoterm folyamat**	**lehet endoterm és exoterm folyamat is**
forrás	*fagyás*	*oldódás*
ionos vegyület rácsszerkezetének felbontása	*hidratáció*	*reakciót kísérő hőváltozás*
olvadás	*lecsapódás*	*vegyület képződése elemeiből*
párolgás		

4-5 folyamat helyes besorolása *1 pont*
6-9 folyamat helyes besorolása *2 pont*
mind a 10 folyamat helyes besorolása ***3 pont***

3. Elemző és táblázatos feladat (14 pont)

1. H
2. etán *1. és 2. válaszért együtt* ***1 pont***
3. $C_2H_6 + Cl_2 = C_2H_5Cl + HCl$ ***1 pont***
4. Cl
5. klór-etán (etil-klorid) *4. és 5. válaszért együtt* ***1 pont***
6. szubsztitúció ***1 pont***
7. $C_2H_5Cl + NaOH = C_2H_5OH + NaCl$ ***1 pont***
8. etanol ***1 pont***
9. $2\ C_2H_5OH \xrightarrow{-H_2O} C_2H_5–O–C_2H_5$ ***1 pont***
10. $C_2H_5OH + CuO = CH_3CHO + Cu + H_2O$ ***1 pont***
11. acetaldehid ***1 pont***
12. $–OC_2H_5$
13. dietil-éter *12. és 13. válaszért együtt* ***1 pont***
14. $C_2H_5–O–C_2H_5 + 6\ O_2 = 4\ CO_2 + 5\ H_2O$ ***1 pont***
15. $–NH_2$ ***1 pont***
16. $C_2H_5–NH_2 + HCl = C_2H_5–NH_3Cl$ ***1 pont***
17. etil-ammónium-klorid ***1 pont***

4. Egyszerű választás (7 pont)

Minden helyes válasz egy pont.

1. A
2. C
3. B
4. D
5. B
6. D
7. C

5. Kísérletelemző feladat (8 pont)

a) ***A***: H_2S, ***B:*** CO_2, ***C:*** H_2 ***1 pont***
$FeS + 2\ HCl = FeCl_2 + H_2S$ ***1 pont***
$CaCO_3 + 2\ HCl = CaCl_2 + H_2O + CO_2$ ***1 pont***
$Zn + 2\ HCl = ZnCl_2 + H_2$ ***1 pont***

b) kellemetlen szagú: H_2S ***1 pont***
(csak a pontosan egy helyes válaszért jár a pont)
levegőnél nagyobb sűrűségű: H_2S, CO_2 ***1 pont***
(csak a pontosan két helyes válaszért jár a pont)

c) a kémcsőben fekete csapadék keletkezik, ***1 pont***
mert PbS válik le. ***1 pont***

6. Négyféle asszociáció (9 pont)

1. D
2. B
3. C
4. B
5. A
6. A
7. C
8. B
9. A

7. Számítási feladat (14 pont)

a) Katód (–): $Al^{3+} + 3\ e^- = Al$ ($2\ Al^{3+} + 6\ e^- = 2\ Al$) *1 pont*
Anód (+): $2\ O^{2-} = O_2 + 4\ e^-$ ($3\ O^{2-} = 1{,}5\ O_2 + 6\ e^-$) *1 pont*

b) $n(Al) = 1{,}00 \cdot 10^6$ g / 27,0 g/mol = $3{,}704 \cdot 10^4$ mol *1 pont*
$n(e^-) = 3 \cdot n(Al) = 1{,}111 \cdot 10^5$ mol *1 pont*
$Q = n(e^-) \cdot 96500$ C/mol
Q(szükséges) = $1{,}111 \cdot 10^5$ mol $\cdot 96500$ C/mol = $1{,}072 \cdot 10^{10}$ C *1 pont*
Q (felhasznált) = $I \cdot t$
Q(felhasznált) = $1{,}00 \cdot 10^5$ A $\cdot$ 33,3·3600 s = $1{,}20 \cdot 10^{10}$ C *1 pont*
Áramkihasználás: $\frac{1{,}072 \cdot 10^{10}}{1{,}20 \cdot 10^{10}} \cdot 100$ = **89,3 %** *1 pont*

c) $V(O_2) = 681\ m^3 = 6{,}81 \cdot 10^5\ dm^3$
$n(O_2) = V(O_2)/ V_m = 6{,}81 \cdot 10^5\ dm^3 / 24{,}5\ dm^3/mol = 2{,}78 \cdot 10^4$ mol *1 pont*
$n(C) = 4{,}50 \cdot 10^5$ g / 12,0 g/mol = $3{,}75 \cdot 10^4$ mol *1 pont*

C +	O_2 =	CO_2,
x mol	x mol	x mol

1 pont

2 C +	O_2 =	2 CO
$2 \cdot (2{,}78 \cdot 10^4 - x)$ mol	$(2{,}78 \cdot 10^4 - x)$ mol	$2 \cdot (2{,}78 \cdot 10^4 - x)$ mol

1 pont
$x + 2 \cdot (2{,}78 \cdot 10^4 - x) = 3{,}75 \cdot 10^4$ *1 pont*
$x = 1{,}81 \cdot 10^4$ mol CO_2
$1{,}94 \cdot 10^4$ mol CO *1 pont*

%(V/V) = $\frac{1{,}81 \cdot 10^4}{3{,}75 \cdot 10^4} \cdot 100$ = **48,3 % CO_2**

%(V/V) = $\frac{1{,}94 \cdot 10^4}{3{,}75 \cdot 10^4} \cdot 100$ = **51,7 % CO** *1 pont*

(Minden más, helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Számítási feladat (9 pont)

a) m(oldat) = 250,0 cm^3 $\cdot$ 1,18 g/cm^3 = 295,0 g *1 pont*
az oldatban levő $CuCl_2$ tömege: $m(CuCl_2)$ = 295,0 g $\cdot$ 0,1824 = 53,81 g *1 pont*
$n(CuCl_2)$ = 53,81 g / 134,5 g/mol = 0,400 mol *1 pont*
$c = n / V$ (vagy ennek alkalmazása) *1 pont*
$c(CuCl_2)$ = 0,400 mol / 0,250 dm^3 = **1,60 mol/dm^3** *1 pont*

b) $n(CuCl_2) = n(CuCl_2 \cdot X\ H_2O)$ = 0,400 mol *1 pont*
$M(CuCl_2 \cdot X\ H_2O)$ = 75,40 g / 0,400 mol = 188,5 g/mol *1 pont*
1 mol kristályos sóban m(H_2O) = 54,0 g, X = 3 *1 pont*
a kristályos só képlete: **$CuCl_2 \cdot 3\ H_2O$** **1 pont**

(Minden más, helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

9. Számítási feladat (13 pont)

a) a 200,0 cm^3 (első hígítás után kapott) oldatban: pH = 2,000
$[H_3O^+] = 0{,}010$ mol/dm^3 ***1 pont***
az 2000 cm^3 (második hígítás után kapott) oldatban: pH = 3,000
$[H_3O^+] = 0{,}0010$ mol/dm^3 ***1 pont***
Ebből látható, hogy 10-szeres hígítás esetén az $[H_3O^+]$ koncentráció is 10-szeresére csökkent ez az erős savoldatokra jellemző, így a **sósavat hígította meg a** diák ***1 pont***

b) 20,00 cm^3 oldatot 200,0 cm^3-re hígítottunk (tízszeres hígítás):
a hígított oldatban: $c(HCl) = 0{,}010$ mol/dm^3
eredeti oldatban: $\boldsymbol{c(HCl) = 0{,}100\ mol/dm^3}$ ***3 pont***
($n(HCl) = 0{,}200\ dm^3 \cdot 0{,}010\ mol/dm^3 = 0{,}0020$ mol
ugyanennyi HCl volt az eredeti 20,00 cm^3 oldatban:
így: $c(HCl) = 0{,}0020\ mol / 0{,}020\ dm^3 = 0{,}100\ mol/dm^3$)

c) az ecet hígításával kapott oldatban: $[H_3O^+] = 0{,}0010$ mol/dm^3

$$CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$$ ***1 pont***

kiindulás: c
egyensúly: $c - 0{,}001$ $0{,}001$ $0{,}001$ ***1 pont***

$$K_s = \frac{[H_3O^+]\cdot[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]} = \frac{0{,}001^2}{c - 0{,}001} = 2{,}00\cdot10^{-5}$$ ***1 pont***

$c = 0{,}0510$ mol/dm^3 ***1 pont***
az eredeti oldatban: $c = 0{,}100$ mol/dm^3
20,00 cm^3 oldatban: $n(CH_3COOH) = 0{,}0020$ mol ***1 pont***
ugyanennyi lesz hígítás után a hígított oldatban: ***1 pont***

$$V = \frac{0{,}0020\,mol}{0{,}051\,mol/dm^3} = 0{,}0392\ dm^3 = 39{,}2\ cm^3$$

A 20,0 cm^3 ecetet 39,2 cm^3 térfogatra kell felhígítani. ***1 pont***
(Minden más, helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

Adatok pontossága a végeredményekben:

2. Elemző feladat (*e* és *f* rész): 4, illetve 3 értékes jegyre megadott végeredmények
7. Számítási feladat: 3 értékes jegyre megadott végeredmények
8. Számítási feladat (*a* rész): 3, illetve 4 értékes jegyre megadott végeredmény
9. Számítási feladat: 3 értékes jegyre megadott végeredmény